

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL

Webservice de Integração de Dados Meteorológicos



Setembro/2023

Índice do documento

1. Especificação Funcional.....	3
1.1. Descrição do Documento	3
2. Contexto.....	4
2.1. Objetivo	4
2.2. Benefícios	4
2.3. Regra de Negócio Atual.....	4
2.4. Problema	4
2.5. Solução Proposta	4
3. Requisitos.....	5
3.1. Requisito 01 – Webservice Integração.....	5
3.2. Requisito 02 – Token Segurança.....	6
3.3. Requisito 03 – Dados Meteorológicos	7
4. Material de Apoio.....	10
5. Premissas e Restrições	11
6. Versionamento.....	12
7. Homologação	12

1. Especificação Funcional

1.1. Descrição do Documento

A especificação funcional é um documento que tem por finalidade descrever as funcionalidades que se espera que o sistema disponibilize, de uma forma completa e consistente. É o item que o utilizador espera que o sistema ofereça, atendendo aos propósitos para qual o sistema será desenvolvido.

2. Contexto

2.1. Objetivo

Disponibilizar um webservice de integração para disponibilização de dados recebidos através da automação das estações meteorológicas.

2.2. Benefícios

Possibilidade de busca das informações diretamente em um webservice sem a necessidade de existir uma extração e importação.

2.3. Regra de Negócio Atual

Atualmente, as informações não estão disponíveis para integração.

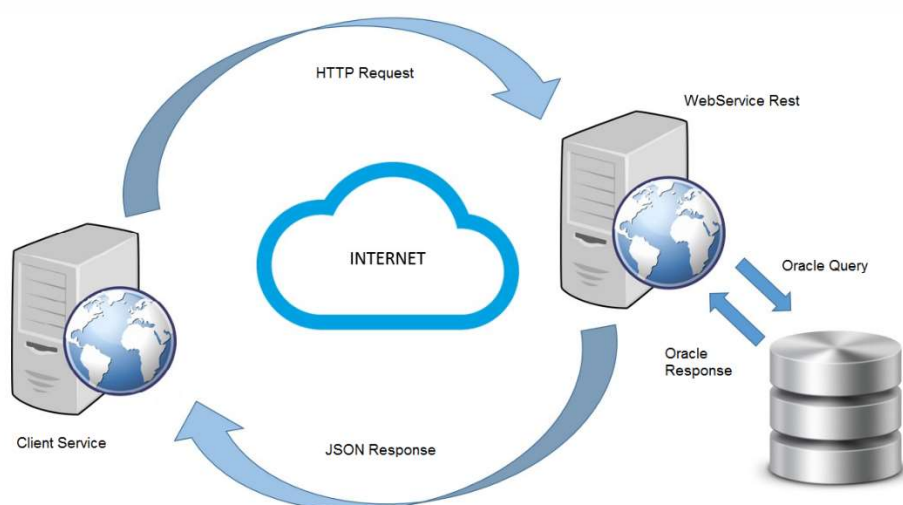
2.4. Problema

Baixa efetividade na integração dos dados das estações meteorológicas no campo.

2.5. Solução Proposta

Desenvolvimento de um dispositivo para disponibilização das informações das estações meteorológicas e pluviômetros.

O dispositivo para disponibilização das informações será um webservice. Através dele, um serviço do cliente fará a requisição das informações, e obterá um retorno delas para integração no sistema próprio:



3. Requisitos

3.1. Requisito 01 – Webservice Integração

Tipo:	Funcional		
Material de Apoio:	N/A		
Objetivo:	Disponibilizar as informações de integração através de um webservice.		
Complexidade:	☐ Alta	☒ Média	☐ Baixa
Localização:	Servidor Web		
Solicitação de Mudança:	N/A		
Histórico:	Os dados de meteorologia serão disponibilizados através de um webservice para que a consulta seja realizada de forma desacoplada da aplicação. Uma vez requisitado qualquer informação, terá como retorno um conjunto de dados sob o formato JSON. Esta requisição deverá ser HTTPS, pelo método POST. O webservice estará público na internet, disponível para consulta do sistema/serviço, o qual fica com a responsabilidade de requisitar e interpretar as informações. Ele comportará um mecanismo de segurança através de Token. O webservice está construído com RESTful, e as informações fornecidas serão formatadas com JSON. Para realizar a requisição, deverá ser enviado ao servidor onde está o webservice uma request HTTPS (POST) com Content-Type application/json, considerando a URL abaixo como exemplo: <i>https://scdi.saas-solinftec.com/</i>		

3.2.Requisito 02 – Token Segurança

Tipo:	Funcional
Material de Apoio:	N/A
Objetivo:	Validação da requisição da informação através de um <i>token</i> de segurança
Complexidade:	☐ Alta ☒ Média ☐ Baixa
Localização:	Webservice
Solicitação de Mudança:	N/A
Histórico:	O padrão de desenvolvimento é baseado nas práticas de segurança desenvolvida pela Solinftec onde toda transação será validada por um TOKEN. A primeira request é feita para autenticação, através de usuário e senha fornecido pela Solinftec. Autenticado, um TOKEN é gerado com tempo de expiração de 1 minuto. A cada request no respectivo End Point (PULL) o TOKEN deve ser enviado no BODY, ao final de cada request um novo TOKEN é gerado fazendo com que o TOKEN anterior seja invalidado. O TOKEN gerado na request deve ser o utilizado na próxima consulta. Exemplo do código da request de autenticação: <pre>curl --location --request POST "https://scdi.saas-solinftec.com/auth/token" --header "Content-Type: application/json" --data { "password": "sua_senha" , "cliente" : "seu_usuario" }</pre> Exemplo de resposta da autenticação: <pre>{ "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInppcCI6IHRFRiJ9.eNpUjsEKwjAQRH9FclqJ0krrUVrBSw- CZ1nCNiy0m5BsVRD_3W1Pepx5b2DeJjwZkzka8CkIjMtlD0eSpmzWBvIBKfCILKrcu qY9X7q2UTlxabUri7UhzgLSUI089LZSml2IS_YRNDKMSwoDcS_oVsSCPoGDoHQA HW__xviK8426OuxtUdrPFwAA__8.KPj0nb0PbZEqnxIN0N7xO2QyHxnqbPogRdJ 6AX7WJCeADAPXjr1u4yssj0dY_irs-pEMMRhji7jkHOq4UGcuQ" }</pre> Para cada requisição deverá ser gerado uma nova chave de acesso.

3.3. Requisito 03 – Dados Meteorológicos

Tipo:	Funcional
Objetivo:	Criação de um endpoint para disponibilização dos dados das estações meteorológicas.
Complexidade:	☐ Alta ☒ Média ☐ Baixa
Localização:	Webservice
Solicitação de Mudança:	N/A
Histórico:	Estará disponível no webservice um EndPoint que será consumido conforme o exemplo abaixo: <pre>curl --location --request POST "https://scdi.saas-solinftec.com/pull" --header "X-Auth-Token: {{token}}" --header "Content-Type: application/json" --Body { "identifier": "21" , "filters" : { "page" : "1" , "size" : 1000 , "data" : "02/11/2022" } }</pre> Como resultado dessa consulta, será disponibilizado as informações das estações meteorológicas agrupadas hora a hora conforme a data passada como parâmetro. Os campos disponibilizados na consulta serão os seguintes: - cdId: Código da linha disponibilizada. - cdEquipamento: Código do Equipamento cadastrado na Solinftec. - dtHrLocal: Data/Hora do apontamento. - vlDirecaoVento: Valor Médio de Direção do Vento na data/hora. - vlVelocidadeVento: Valor Médio de Velocidade do Vento na data/hora. - vlMaxVelocidadeVento: Valor de Rajada do Vento na data/hora. - vlTemperatura: Valor Médio da Temperatura na data/hora. - vlUmidade: Valor Médio da Umidade na data/hora. - vlRadiacaoSolar: Valor Médio da Radiação Solar na data/hora. - vlPontoOrvalho: Valor Médio do Ponto de Orvalho na data/hora. - vlPressaoAtmosferica: Valor Médio da Pressão Atmosférica na data/hora. - vlChuva: Valor Acumulado de Chuva na data/hora.

- minVIDirecaoVento: Valor Mínimo de direção do Vento.
- minVIVelocidadeVento: Valor Mínimo de Velocidade do Vento.
- minVITemperatura: Valor Mínimo de Temperatura.
- minVIUmidade: Valor Mínimo de Umidade.
- minVIRadiacaoSolar: Valor Mínimo de Radiação Solar.
- minVIPontoOrvalho: Valor Mínimo de Ponto de Orvalho.
- minVIPressaoAtmosferica: Valor Mínimo de Pressão Atmosférica.
- maxVIDirecaoVento: Valor Máximo de direção do Vento.
- maxVIVelocidadeVento: Valor Máximo de Velocidade do Vento.
- maxVITemperatura: Valor Máximo de Temperatura.
- maxVIUmidade: Valor Máximo de Umidade.
- maxVIRadiacaoSolar: Valor Máximo de Radiação Solar.
- maxVIPontoOrvalho: Valor Máximo de Ponto de Orvalho.
- maxVIPressaoAtmosferica: Valor Máximo de Pressão Atmosférica.
- PcFolhaMolhada: Percentual de Registros de Folha Molhada no agrupamento da hora.

Desta forma, segue o exemplo das informações entregues pelo webservice:

```
{
  "page": 1,
  "page_size": 1000,
  "total_rows": 1,
  "total_pages": 1,
  "data": [
    {
      "cdId": "1958720",
      "cdEquipamento": "3000",
      "dtHrLocal": "02/11/2022 11:00:00",
      "vlDirecaoVento": "157.4",
      "vlVelocidadeVento": "1.6",
      "vlMaxVelocidadeVento": "10.2",
      "vlTemperatura": "21.94",
      "vlUmidade": "100",
      "vlRadiacaoSolar": "",
      "vlPontoOrvalho": "21.94",
      "vlPressaoAtmosferica": "943.34",
      "vlChuva": "2.17",
      "minVIDirecaoVento": "135",
      "minVIVelocidadeVento": "1",
      "minVITemperatura": "21.8",
      "minVIUmidade": "100",
      "minVIRadiacaoSolar": "",
      "minVIPontoOrvalho": "21.8",
      "minVIPressaoAtmosferica": "943.3",
      "maxVIDirecaoVento": "202",
      "maxVIVelocidadeVento": "4",
      "maxVITemperatura": "22.2",
      "maxVIUmidade": "100",
      "maxVIRadiacaoSolar": ""
    }
  ]
}
```



```
        "maxVIPontoOrvalho": "22.2",  
        "maxVIPressaoAtmosferica": "943.4",  
        "pcFolhaMolhada": "15.00"  
    } ]  
},  
"token":  
"eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInppcCI6IklRFRjIj9.eNpUi8EKgkAQhl8l5myxe1DUY2jQxUPQA  
GsApNUMP6gAxInjwFGUmSqnvXtjdr1zZaFmFVuc2AZU4ojnQwD73JNc4uxJ19REXB  
cacwsPSJ3IElkZ_QYdA6oPgF_bal6Xi-qUq8HSpjtAbP8ns-  
_Z3pFaG2RVHaypqi_HwBAAD__w.bgkFG1lq0oLtAnWmJlKkV1UCnzSBbc4JRYb8T  
DSk5OET8YGJqhBMNvC0TQR2g5YWpbsHhXgL1qEx2VG0sj2aag" }
```

Essa consulta irá retornar toda a lista de estações e pluviômetros ativos no ambiente, não sendo possível realizar a consulta para somente um código de estação.

O webservice retornará os dados paginados a cada mil linhas de informação, sendo que para receber as próximas mil linhas, é necessário usar o novo token gerado no final dos dados retornados e mudar a informação "page" do body da requisição até que não exista mais informações ou o retorno seja menor que mil.

A Solinftec não se responsabiliza pelo desenvolvimento do serviço de consumo dos dados do webservice que irá inserir os dados na base de dados do cliente.

4. Material de Apoio

Interfaces

Mapeamento dos campos disponibilizados na API de integração

COLUNA	TIPO	TAMANHO	ESCALA
cdId	Number	20	0
cdEquipamento	Number	15	0
dtHrLocal	DateTime		
vlDirecaoVento	Number	11	2
vlVelocidadeVento	Number	11	2
vlMaxVelocidadeVento	Number	11	2
vlTemperatura	Number	11	2
vlUmidade	Number	11	2
vlRadiacaoSolar	Number	11	2
vlPontoOrvalho	Number	11	2
vlPressaoAtmosferica	Number	11	2
vlChuva	Number	11	2
minVIDirecaoVento	Number	11	2
minVIVelocidadeVento	Number	11	2
minVITemperatura	Number	11	2
minVIUmidade	Number	11	2
minVIRadiacaoSolar	Number	11	2
minVIPontoOrvalho	Number	11	2
minVIPressaoAtmosferica	Number	11	2
maxVIDirecaoVento	Number	11	2
maxVIVelocidadeVento	Number	11	2
maxVITemperatura	Number	11	2
maxVIUmidade	Number	11	2
maxVIRadiacaoSolar	Number	11	2
maxVIPontoOrvalho	Number	11	2
maxVIPressaoAtmosferica	Number	11	2
pcFolhaMolhada	Number	11	2

Layout 1:

5. Premissas e Restrições

# 01:	As estações meteorológicas deverão estar pré-cadastradas pela Solinftec, restringindo o acesso à equipamentos que não condizem com as responsabilidades da aplicação requerente.
# 02:	Cada token gerado terá validade de aproximadamente 1 minuto, variando de acordo com o tempo sincronizado com o servidor.
# 03:	As informações devem estar 100% descarregadas na base de dados do SGPA, seja por comunicação GPRS, <i>Solinfnet</i> ou via contingência.
# 04:	O tempo de resposta de cada consulta será proporcional ao tamanho da lista de estações meteorológicas.
# 05:	O webservice Solinftec é um webservice passivo, ou seja, fica aguardando um estímulo externo para disponibilizar as informações, sendo necessário a criação de um serviço para realizar esse estímulo e o consumo dos dados. O desenvolvimento do serviço de consumo dos dados do webservice é de responsabilidade do cliente.
# 06:	Os dados disponibilizados são em período anterior ao dia atual (D-1 em diante). Dessa forma, não se recomenda que sejam realizados muitos acessos ao webservice em um único dia para buscar o mesmo período de informação, visto que esses dados já processados não sofrem uma alteração durante o dia.
# 07:	O webservice Solinftec é desenvolvido para que o cliente receba todas as informações disponíveis e crie uma base própria de dados históricos. Nossas APIs não devem ser utilizadas para uso diretamente em B.I.s e outros serviços de análise. Caso seja verificado um alto consumo dos dados que caracterize um uso "online", ou seja, chamadas realizadas diretamente às nossas APIs através de serviços de análise e outros, os dados poderão ser limitados em somente alguns dias de informação.

6. Versionamento

Data	Versão	Autor	Área	Descrição
28/09/2023	1.0	Luiz Homero Minicucci	Solinftec	Versão inicial

7. Homologação

Afirmo abaixo que o processo descrito e desenhado neste documento reproduz todas as informações que necessito para operacionalizá-lo.

Responsáveis	Nome	Data	Assinatura
Solinftec			